SOLUZIONI ESERCITAZIONE

Indirizzo: IP14 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – Classe 3MAT

Partitori, potenza ed energia – Soluzioni

I valori sono arrotondati a tre cifre significative. Le resistenze in kΩ con le correnti in mA danno direttamente le tensioni in V (V = kΩ · mA).

Partitore di tensione

Esercizio 1. $V = 24\,\text{V}$, $R_1 = 3{,}3\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 4{,}7\,\text{k}\Omega$

$$I = \frac{V}{R_1 + R_2} = \frac{24\,\text{V}}{3{,}3 + 4{,}7\,\text{k}\Omega} = \frac{24}{8} = 3\,\text{mA}$$

$$V_X = V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 24 \cdot \frac{4{,}7}{8} = 14{,}1\,\text{V} \qquad V_1 = 24 \cdot \frac{3{,}3}{8} = 9{,}9\,\text{V} \qquad 9{,}9 + 14{,}1 = 24\,\text{V}\ \checkmark$$

$$P_1 = V_1 \cdot I = 9{,}9 \cdot 0{,}003 = 29{,}7\,\text{mW} \qquad P_2 = V_X \cdot I = 14{,}1 \cdot 0{,}003 = 42{,}3\,\text{mW}$$

$$P_{tot} = V \cdot I = 24 \cdot 0{,}003 = 72\,\text{mW} = 29{,}7 + 42{,}3\ \checkmark$$

$I = 3\,\text{mA}$ $V_1 = 9{,}9\,\text{V}$ $V_X = 14{,}1\,\text{V}$ $P_1 = 29{,}7\,\text{mW}$ $P_2 = 42{,}3\,\text{mW}$ $P_{tot} = 72\,\text{mW}$

Esercizio 2. $V = 15\,\text{V}$, $V_X = 5\,\text{V}$, $R_2 = 2{,}2\,\text{k}\Omega$

Su R_2 ci sono $5\,\text{V}$: $I = \dfrac{V_X}{R_2} = \dfrac{5}{2{,}2} = 2{,}27\,\text{mA}$ su R_1: $V_1 = 15 - 5 = 10\,\text{V}$

$$R_1 = \frac{V_1}{I} = \frac{10\,\text{V}}{2{,}27\,\text{mA}} = 4{,}4\,\text{k}\Omega \qquad \left(\text{oppure } R_1 = R_2 \cdot \frac{V - V_X}{V_X} = 2{,}2 \cdot \frac{10}{5} = 4{,}4\,\text{k}\Omega\right)$$

valore E12 più vicino: $4{,}7\,\text{k}\Omega \quad \Rightarrow \quad V_X = 15 \cdot \dfrac{2{,}2}{4{,}7 + 2{,}2} = 15 \cdot \dfrac{2{,}2}{6{,}9} = 4{,}78\,\text{V}$

$R_1 = 4{,}4\,\text{k}\Omega$ commerciale $4{,}7\,\text{k}\Omega$ $V_X = 4{,}78\,\text{V}$

Partitore di corrente

Esercizio 3. $I = 30\,\text{mA}$, $R_1 = 2\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 3\,\text{k}\Omega$

$$I_1 = I \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 30 \cdot \frac{3}{5} = 18\,\text{mA} \qquad I_2 = I \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 30 \cdot \frac{2}{5} = 12\,\text{mA} \qquad 18 + 12 = 30\ \checkmark$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 \cdot 3}{5} = 1{,}2\,\text{k}\Omega \qquad V = R_{eq} \cdot I = 1{,}2\,\text{k}\Omega \cdot 30\,\text{mA} = 36\,\text{V}$$

controllo: $R_1 \cdot I_1 = 2 \cdot 18 = 36\,\text{V}$ $R_2 \cdot I_2 = 3 \cdot 12 = 36\,\text{V}\ \checkmark$

$I_1 = 18\,\text{mA}$ $I_2 = 12\,\text{mA}$ $R_{eq} = 1{,}2\,\text{k}\Omega$ $V = 36\,\text{V}$

Esercizio 4. $I = 50\,\text{mA}$, $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 400\,\Omega$

$$I_1 = 50 \cdot \frac{400}{500} = 40\,\text{mA} \qquad I_2 = 50 \cdot \frac{100}{500} = 10\,\text{mA} \qquad V = R_1 \cdot I_1 = 100 \cdot 0{,}04 = 4\,\text{V}$$

$$P_1 = V \cdot I_1 = 4 \cdot 0{,}04 = 0{,}16\,\text{W} \qquad P_2 = V \cdot I_2 = 4 \cdot 0{,}01 = 0{,}04\,\text{W}$$

con margine: $2 \cdot 0{,}16 = 0{,}32\,\text{W} > 0{,}25\,\text{W} \Rightarrow$ per R_1 serve un resistore da $1/2\,\text{W}$

$I_1 = 40\,\text{mA}$ $I_2 = 10\,\text{mA}$ $V = 4\,\text{V}$ $P_1 = 0{,}16\,\text{W}$ $P_2 = 0{,}04\,\text{W}$ R_1: meglio $1/2\,\text{W}$

Potenziometro

Esercizio 5. $V = 10\,\text{V}$**,** $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$ **fissa,** R_2 **potenziometro da** 0 **a** $4{,}7\,\text{k}\Omega$

a) $R_2 = 0:\ V_{X\,min} = 0\,\text{V},\quad I_{max} = \dfrac{V}{R_1} = \dfrac{10}{1} = 10\,\text{mA}\qquad R_2 = 4{,}7\,\text{k}\Omega:\ V_{X\,max} = 10 \cdot \dfrac{4{,}7}{5{,}7} = 8{,}25\,\text{V}$

b) per arrivare fino a $V = 10\,\text{V}$ il potenziometro va al posto di R_1 (verso l'alimentazione), con R_2 fissa

$$V_{X\,min} = V \cdot \frac{R_2}{R_{1\,max} + R_2} = 2\,\text{V} \ \Rightarrow\ R_{1\,max} + 1 = \frac{10 \cdot 1}{2} = 5 \ \Rightarrow\ R_{1\,max} = 4\,\text{k}\Omega$$

con un potenziometro commerciale da $4{,}7\,\text{k}\Omega:\ V_{X\,min} = 10 \cdot \dfrac{1}{5{,}7} = 1{,}75\,\text{V}$

a) $0 \div 8{,}25\,\text{V},\ I_{max} = 10\,\text{mA}$ b) al posto di $R_1,\ R_{1\,max} = 4\,\text{k}\Omega$ (commerciale $4{,}7\,\text{k}\Omega$)

Potenza ed energia

Esercizio 6. $R = 470\,\Omega$**,** $V = 12\,\text{V}$

$I = \dfrac{V}{R} = \dfrac{12}{470} = 0{,}0255\,\text{A} = 25{,}5\,\text{mA}\qquad P = \dfrac{V^2}{R} = \dfrac{144}{470} = 0{,}306\,\text{W}$

$0{,}306\,\text{W} > 0{,}25\,\text{W} \Rightarrow 1/4\,\text{W}$ non va bene; $2 \cdot 0{,}306 = 0{,}61\,\text{W} > 0{,}5\,\text{W} \Rightarrow$ si sceglie $1\,\text{W}$

$I = 25{,}5\,\text{mA}$ $P = 0{,}306\,\text{W}$ $1/4\,\text{W}$ no scelta: $1\,\text{W}$

Esercizio 7. $R = 100\,\Omega$**,** $I = 0{,}2\,\text{A}$**,** $t = 5\,\text{h}$

$V = R \cdot I = 100 \cdot 0{,}2 = 20\,\text{V}\qquad P = R \cdot I^2 = 100 \cdot 0{,}2^2 = 4\,\text{W}\quad (= V \cdot I = 20 \cdot 0{,}2)$

$E = P \cdot t = 4\,\text{W} \cdot 5\,\text{h} = 20\,\text{Wh} = 0{,}02\,\text{kWh}$

$V = 20\,\text{V}$ $P = 4\,\text{W}$ $E = 20\,\text{Wh} = 0{,}02\,\text{kWh}$

Esercizio 8. $P = 1500\,\text{W}$**,** $V = 230\,\text{V}$**,** $4\,\text{h}$ **al giorno per** 30 **giorni,** $0{,}25$ **euro/kWh**

$I = \dfrac{P}{V} = \dfrac{1500}{230} = 6{,}52\,\text{A}\qquad R = \dfrac{V^2}{P} = \dfrac{230^2}{1500} = \dfrac{52\,900}{1500} = 35{,}3\,\Omega$

$t = 4 \cdot 30 = 120\,\text{h}\qquad E = P \cdot t = 1500 \cdot 120 = 180\,000\,\text{Wh} = 180\,\text{kWh}$

costo $= 180\,\text{kWh} \cdot 0{,}25$ euro/kWh $= 45$ euro

$I = 6{,}52\,\text{A}$ $R = 35{,}3\,\Omega$ $E = 180\,000\,\text{Wh} = 180\,\text{kWh}$ costo $= 45$ euro